

技术方法

山东巨野核桃园地区磁异常特征及找矿方向分析

张晓飞¹, 马龙^{1*}, 陈洪海¹, 贾琛¹, 刘晓燕¹, 王华锋¹, 杜现福²

(1. 山东省鲁南地质工程勘察院(山东省地质矿产勘查开发局第二地质大队), 山东 济宁 272100; 2. 山东省第七地质矿产勘查院, 山东 临沂 276006)

摘要:山东巨野核桃园地区是鲁西南地区沉积变质型铁矿床的成矿有利靶区, 利用地面高精度磁测对该地区航磁异常进行查证, 圈定了磁异常区4处, 选取其中1个异常区进行钻探验证, 首次在山东巨野地区发现沉积变质型铁矿床, 地质找矿工作取得突破性进展, 同时为下一步勘查工作奠定了基础, 验测结果表明, 李登楼—考庄一带找矿靶区成为今后巨野核桃园地区铁矿勘查工作的首选区域。

关键词: 磁铁矿; 高精度磁测; 磁异常; 核桃园地区; 山东巨野

中图分类号: P618.31

文献标识码: A

doi: 10.12128/j.issn.1672-6979.2023.06.005

引文格式: 张晓飞, 马龙, 陈洪海, 等. 山东巨野核桃园地区磁异常特征及找矿方向分析[J]. 山东国土资源, 2023, 39(6): 32-36. ZHANG Xiaofei, MA Long, CHEN Honghai, et al. Analysis on Characteristics of Magnetic Anomalies and Prospecting Direction in Hetaoyuan Area in Juye County in Shandong Province[J]. Shandong Land and Resources, 2023, 39(6): 32-36.

0 引言

矿产资源是经济社会发展的重要物质基础, 矿产资源勘查开发事关国计民生和国家安全。找矿突破战略行动实施以来, 取得了丰硕成果, 形成了一批重要矿产资源战略接续区。但是, 当前资源供需形势依然紧张^[1-2], 解矿产资源需求之渴, 仍然是当前中国经济发展的重要任务之一; 在此背景形势下, 山东省鲁南地质工程勘察院在研究区南部的羊山勘查区航磁异常区内钻获7个矿体, 验证了该区域航磁异常带由隐伏的沉积变质型磁铁矿体所引起。

研究区位于羊山勘查区的北部, 位于航磁异常高峰值区中部, 具有明显的矿致异常特征, 为羊山勘查区航磁异常带北延部分, 具有较好的找矿前景。本次通过对航磁异常的综合研究, 优选李登楼—考庄一带开展了高精度磁测, 通过钻探工程验证, 首次在山东巨野地区发现沉积变质型铁矿床, 地质找矿

工作取得突破性进展。同时, 由于该区域为隐伏深部铁矿勘查, 影响因素较多, 找矿存在一定难度, 本次勘查工作中充分运用地质、物探、钻探等综合方法, 取得了找矿重大突破, 为下一步勘查工作奠定了基础。

1 地质概况

研究区位于华北板块(I)鲁西隆起区(II)鲁西南潜隆起区(III)菏泽—兖州潜断隆(IV)之嘉祥潜凸起(V)的东南部。区内济宁地层小区, 揭露的地层主要为泰山岩群山草峪组, 古生代寒武纪长清群朱砂洞组、馒头组, 九龙群张夏组、崮山组、炒米店组、三山子组和第四系; 新太古代泰山岩群山草峪组是(鞍山式)铁矿的赋存层位。区内地表未见有岩浆岩, 呈多层脉状侵位于山草峪组变质地层中, 岩性主要为花岗伟晶岩、二长花岗岩和角闪闪长岩, 对矿体基本无影响。

收稿日期: 2023-02-23; **修订日期:** 2023-04-05; **编辑:** 陶卫卫

基金项目: 山东省地质勘查项目, 山东省巨野县核桃园地区铁矿预查, 编号: 鲁勘字[2013]40号; 2018年度山东省级地质勘查项目(鲁勘字[2018]31号)

作者简介: 张晓飞(1987—), 男, 河北邯郸人, 工程师, 主要从事地质调查与矿产勘查方面工作; E-mail: 827849346@qq.com

*** 通讯作者:** 马龙(1985—), 男, 山东东阿人, 高级工程师, 主要从事水工环方面工作; E-mail: Malongh@163.com

2 磁异常特征

巨野核桃园地区位于鲁西南低山丘陵区,地形起伏不大,地势总体为西高东低。以往矿产勘查工作程度较低。根据 1:50 万重力异常图,发现在负值背景区有相对高重力异常存在,异常总体走向近 SN,区内异常值总的趋势为由低到高,异常值在 0 ~ -20 毫伽。20 世纪 90 年代完成的航磁异常显示,以 200nT 等值线圈定一处走向近 SN 的磁异常,异常带长约 16 km,宽约 8 km,中心最高值大 250 nT;该区磁性体走向为 NE15°左右,倾向 SEE,倾角较陡;重力异常中心与航磁异常中心基本吻合,呈现出较为明显的矿致异常特征,推测有大型鞍山式铁矿层赋存。

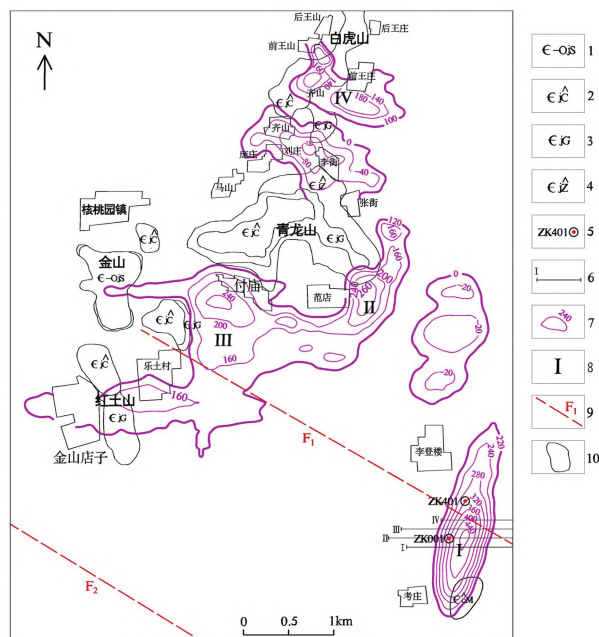
本次采用加拿大研究生产的 GSM-19T 质子磁力仪,测量参数为地磁总场“ T ”;经过数据处理、校正绘制了地磁异常 ΔT 等值线图和重磁剖面曲线,进行了反演预测。

研究区内磁场变化比较规律,大部分地区为跳跃变化的正磁场特征, ΔT 值大多在 0 ~ 240 nT 之间,在等值线平面图中形成若干个串珠状的圈闭异常,圈闭异常中磁场值显著增高。负异常磁场区主要分布于研究区东北部,位于刘庄—齐山—张街一线及该线南部一带,凤凰山水泥厂附近,李登楼北部一带;负异常呈条带状或串珠状展布,异常磁场值大多在 0 ~ -120 nT 之间,周围分布正异常;异常带变化平缓,梯度缓。区内共圈出 4 个局部异常区,编号为 I—IV (图 1)。

3 ΔT 化极等值线特征

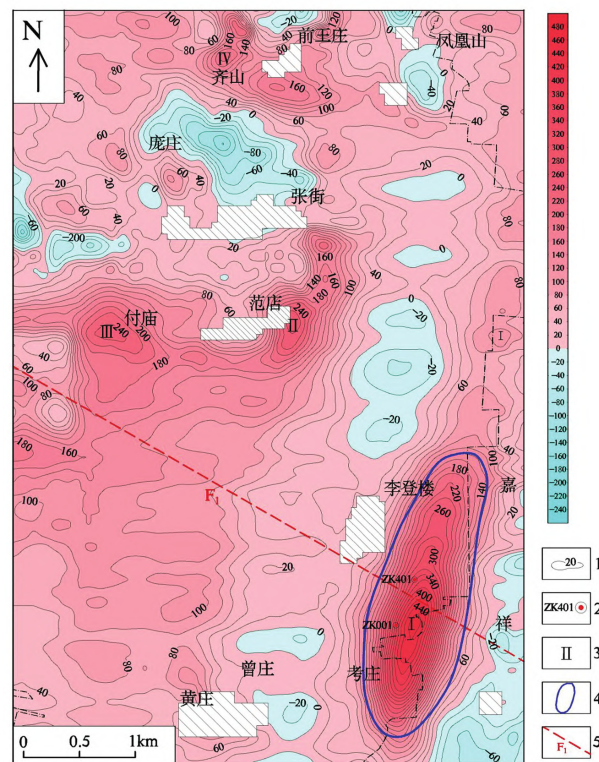
采用乌鲁木齐金维图文信息科技有限公司的“跨平台金维地学信息处理研究应用系统”GeoIPAS V3.1,进行滤波和化极等位场转换方法,分离区域磁场和局部磁场。其中“重磁”子系统涵盖了重力、磁法的“数据整理、数据改正、数据处理和正反演”等数据处理工具。本次高磁取得的参数为“ ΔT ”,化极参数:地磁偏角为 -5.51°,磁倾角为 52.97°。化极后的局部异常形态比原平面图刻画的局部异常更加明显(图 2)。

在对数据进行化极处理后,进行了化极异常的上延。可以压制浅部不均匀体磁场的影响,帮助分



1—三山子组;2—炒米店组;3—崮山组;4—张夏组;5—见矿钻孔及编号;6—磁测剖面及编号;7—磁测等值线;8—磁异常编号;9—推断断层及编号;10—地层界线

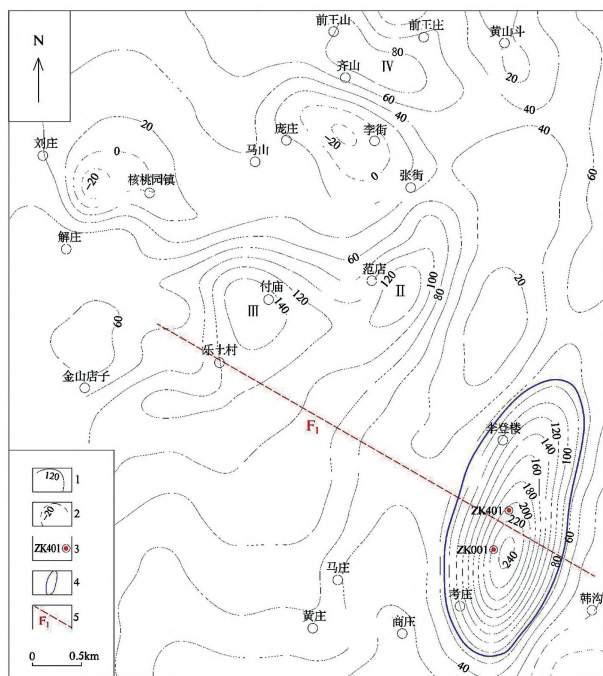
图 1 区域地质与地球物理场特征



1—磁测等值线;2—见矿钻孔;3—磁异常编号;4—找矿靶区;5—推断断层及编号

图 2 研究区地磁异常 ΔT 化极等值线平面图

析磁场的空间变化规律。本次上延高度有100m、200m、300m和500m,当上延一定高度后,磁场形态变得比较简单。区内地磁异常存在4个局部地磁异常,通过对上延200m的延拓处理,4个局部高值异常依然存在,但是只有1个封闭的局部高值地磁异常(图3),位于李登楼—考庄东侧;该异常长约3.0km,宽约1.3km;上延200m后,异常曲线形态宽缓圆滑,异常峰值降低;随着上延高度的增加,至上延500m时,该地磁异常总体形态变化不大,峰值进一步降低,反映了磁性岩体埋深较大。



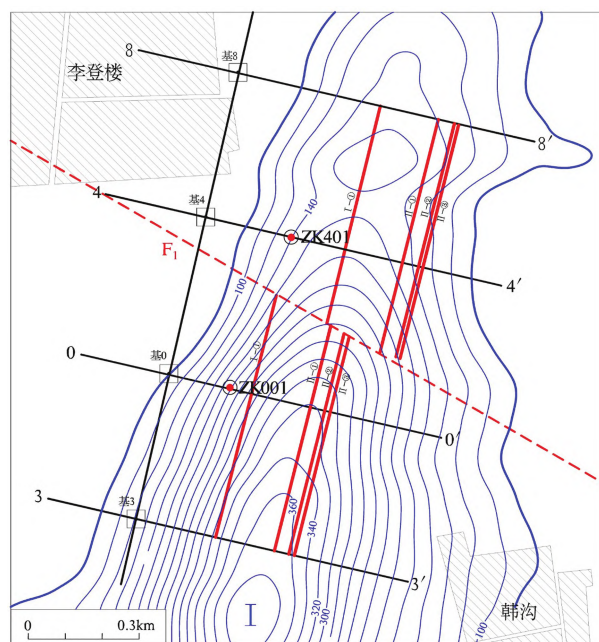
1— ΔT 正值线;2— ΔT 负值线;3—见矿钻孔及编号;4—找矿靶区;5—推断断层及编号

图3 磁异常 ΔT 化极上延200m等值线平面图

4 磁铁矿体特征

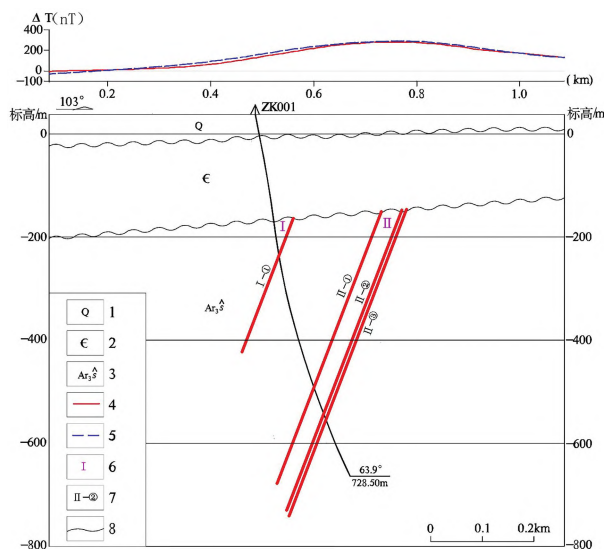
根据地磁异常特征,在核桃园地磁异常I号磁异常带部署了4条重磁剖面测线,对重磁剖面数据进行了反演预测,预测磁性铁矿体顶板埋深在160~230m,倾向W,倾角约 66° ~ 70° ,向下延伸450~600m,厚度2~5m,并布设了钻孔验证。经ZK001钻孔和ZK401钻孔揭露验证,在埋深190~210m处钻获4层磁铁矿体(图4),其中II-②、II-③铁矿体为主要矿体(图5),矿体长度2300m,厚度1.67~3.01m,平均厚度2.44m,矿体平均品位mFe 25.97%。矿体走向与地磁局部异常的走向大体一

致,总体走向 13° ,倾向NW,倾角 69° 。矿体赋存于泰山岩群山草峪组地层中,呈层状、似层状产出,岩性主要为黑云变粒岩,局部夹磁铁角闪石英岩、磁铁辉石英岩等;成因类型为沉积变质型铁矿床。



1—推测断层及编号;2—铁矿体位置及编号;3—见矿钻孔位置及编号;4— ΔT 等值线及异常编号;5—基点、基线位置及编号

图4 矿体分布与 ΔT 等值线叠合图



1—第四系;2—寒武纪地层;3—泰山岩群山草峪组;4— ΔT 实测曲线;5— ΔT 理论曲线;6—矿带编号;7—矿体编号;8—角度不整合界线

图5 第0勘探线地层物探综合剖面示意图

5 找矿标志与找矿方向

本次勘查过程中,通过地质、物探、钻探等工作手段的有机结合,取得找矿突破,分析该区矿体赋存规律,总结成矿机制^[3-5]和找矿标志,选取最优技术手段方法,开展进一步勘查,可以提高找矿成功率和精准度,提高找矿效果。

5.1 找矿标志

(1)地质标志。从核桃园地区铁矿体赋存规律可以看出,铁矿体赋矿层位是泰山岩群山草峪组含铁建造,因此该含铁建造是区内找矿的直接标志。矿体围岩为黑云变粒岩、斜长角闪岩、黑云角闪片岩等。铁矿石岩性为磁铁角闪石英岩、磁铁辉石石英岩等。矿石呈条纹一条带状构造,柱粒状变晶结构。

(2)地球物理标志。本次所施工的2个钻孔均见矿,矿体倾向NW,矿体倾角 $65^{\circ}\sim 69^{\circ}$,矿体厚度1.67~3.01m,平均厚度2.44m。磁异常值由中心向两侧减小,矿体走向与 ΔT 等值线走向基本一致,且矿体分布于磁异常值较高的区域。磁异常明显部位及化极异常显著位置是区内铁矿勘查的重点区域;磁异常呈长条带状,磁场强度值较大、梯度陡是重要找矿标志。磁异常反应了磁铁矿磁性大小和铁矿体埋深,磁法测量在铁矿勘查过程中起到了重要的指示作用,地质与物探测量手段的结合是寻找深部沉积变质型铁矿行之有效的方法^[6-18]。

综上可知,地质、物探、钻探等工作手段的有机结合是寻找隐伏铁矿的最有效的方法,由于区内覆盖层较厚,地质标志对该区找矿指示作用较小,地球物理特征则是该区找矿的重要指示标志,具有重要的指导意义^[19-25]。

5.2 找矿方向分析

从区域重磁异常分析:该区域重力异常从总体走向上与航磁异常走向基本一致,重力异常中心与航磁异常中心基本吻合,推断异常由隐伏的磁铁矿体所引起;研究区位于航磁异常高峰期中部,具有较好的找矿前景,为下一步勘查提供了方向。

从区内磁异常特征分析:区内Ⅱ号磁异常呈NNE向带状展布,异常南宽北窄,异常范围 $600\text{m}\times 260\text{m}$,极大值位于异常北部达260nT;Ⅲ号磁异常呈NNW向长圆形展布,异常范围 $600\text{m}\times 300\text{m}$,极大值位于异常西北部达240nT;其磁异常均符合沉

积变质型“鞍山式”铁矿及磁异常带状展布的矿致异常特征,成矿远景较大。

从矿体赋存特征分析:区内Ⅰ号磁异常矿体沿走向及倾向未封闭,走向及倾向尚未控制,其东部和深部仍是以后工作的重点。

6 结论

(1)在鲁西南低山丘陵区寻找磁铁矿工作中,采用物探先行,钻探验证地质与物探测量相结合综合勘查的方法,钻获了4层磁铁矿体。铁矿体赋矿层位是泰山岩群山草峪组,矿体倾向NW,矿体倾角 $65^{\circ}\sim 69^{\circ}$,矿体走向与重磁异常形态基本一致。

(2)由于区内覆盖层较厚,地质标志对该区找矿指示作用较小,地球物理特征则是该区找矿的重要指示标志,具有重要的指导意义。

(3)区内Ⅰ号磁异常矿体走向及倾向尚未控制,其东部和深部仍是以后工作的重点;Ⅱ号、Ⅲ号磁异常,异常峰值较大,均符合沉积变质型“鞍山式”铁矿及磁异常带状展布的矿致异常特征,成矿远景较大。

参考文献:

- [1] 赵立群,王春女,张敏,等.中国铁矿资源勘查开发现状及供需形势分析[J].地质与勘探,2020,56(3):635-643.
- [2] 王海芹,梁太涛,王秀凤,等.山东省铁矿资源供需形势分析[J].山东国土资源,2021,37(11):30-35.
- [3] 张旭,韩宗瑞,杨启,等.苍峰铁矿带成矿控矿规律及成矿模式探讨[J].山东国土资源,2019,35(1):8-13.
- [4] 甘延景,杜显彪,朱宁,等.鲁西苍峰铁矿带构造控矿特征浅析[J].山东国土资源,2018,34(4):1-7.
- [5] 杜玉雕,魏国辉.安徽庐枞盆地铁矿含矿建造构造特征与成矿[J].地质调查与研究,2018,41(4):270-280.
- [6] 安茂国.山东省苍峰铁矿带成矿规律与找矿方向研究[D].北京:中国地质大学(北京):2019:1-4.
- [7] 郝兴中,李洪奎,彭观峰,等.鲁西苍峰铁矿带西延隐伏区BIF型铁矿成矿预测[J].山东国土资源,2022,38(3):1-7.
- [8] 杜显彪,朱宁,王昌宁,等.山东兰陵宝岭铁矿深部矿体特征及找矿方向[J].山东国土资源,2021,37(7):19-25.
- [9] 甘延景,杜显彪,甘霖,等.山东省兰陵县小闫庄铁矿床地质特征及找矿方向[J].山东国土资源,2018,34(8):34-39.
- [10] 安茂国,原显顺,刘超,等.苍峰铁矿带北辛庄矿床深部矿体特征与找矿远景分析[J].山东国土资源,2019,35(8):1-7.
- [11] 郝兴中,李英平,杨毅恒,等.山东单县覆盖区铁矿特征及找矿方向研究[J].山东国土资源,2014,30(3):57-62.
- [12] 安茂国.山东省苍峰铁矿带后期改造与找矿方向分析[J].山

- 东国土资源, 2019, 35(9): 29-35.
- [13] 王凤宇, 负孟超. 山西大营铁矿床成因探讨[J]. 矿产勘查, 2019, 10(12): 2964-2972.
- [14] 张贵丽, 郝兴中. 山东兰陵县鲁城地区 BIF 型铁矿特征及找矿标志[J]. 矿产勘查, 2020, 11(5): 929-935.
- [15] 王云燕, 徐韶辉, 吴秉禄. 山东莱芜地区牛泉铁矿成矿地质特征及成因探讨[J]. 山东国土资源, 2021, 37(4): 9-16.
- [16] 杜显彪, 朱宁, 王昌宁, 等. 山东兰陵县宝岭铁矿深部矿体特征及找矿方向[J]. 山东国土资源, 2021, 37(7): 19-25.
- [17] 孙茂田, 安仰生, 张忠涛. 苍峰铁矿带地质特征及找矿远景分析[J]. 山东国土资源, 2017, 33(4): 6-14.
- [18] 冯玺平, 边丛林, 刘超, 等. 山东省兰陵县草主山矿区铁矿床地质特征和找矿远景分析[J]. 山东国土资源, 2017, 33(12): 17-23.
- [19] 张斌, 张海衡, 唐荣慧, 等. 高精度磁测反演技术在磁异常区找矿中的应用: 以鲁西地区谷山铁矿为例[J]. 山东国土资源, 2023, 39(1): 23-29.
- [20] 李玉录, 王斌, 李培庚, 等. 地面高精度磁测在青海跃进山铁矿勘查中的应用[J]. 矿产勘查, 2018, 9(5): 917-926.
- [21] 李荣亮, 任杰, 田建荣, 等. 地面磁测和井中磁测在芦草滩磁铁矿勘查中的应用[J]. 物探与化探, 2017, 41(3): 429-436.
- [22] 郝兴中, 杨毅恒, 李英平, 等. 综合找矿方法在覆盖区的应用: 以山东省单县大刘庄铁矿勘查为例[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2013, 43(2): 641-648.
- [23] 邱光辉. 利用井中三分量磁测 ΔT 三维异常体特征分析磁铁矿体产状: 以山东省兰陵县兰陵矿区古林矿段为例[J]. 山东国土资源, 2020, 36(6): 52-57.
- [24] 郭延明, 郝兴中, 钟伟杰, 等. 地面高精度磁测在隐伏铁矿勘查中的应用: 以山东省禹城市李屯地区铁矿为例[J]. 山东国土资源, 2017, 33(10): 53-57.
- [25] 迟乃杰, 刘传娥, 熊玉新, 等. 山东省东平-汶上铁矿带西侧低缓磁异常区铁矿初步验证及意义: 以李官屯隐伏低缓磁异常铁矿为例[J]. 山东国土资源, 2019, 35(4): 17-22.

Analysis on Characteristics of Magnetic Anomalies and Prospecting Direction in Hetaoyuan Area in Juye County in Shandong Province

ZHANG Xiaofei¹, MA Long¹, CHEN Honghai¹, JIA Chen¹, LIU Xiaoyan¹, WANG Huafeng¹, DU Xianfu²
(1. Lu'nan Geo—engineering Exploration Institute(No. 2 Geological Brigade of Shandong Provincial Bureau of Geology and Mineral Resources), Shandong Jining 272100, China; 2. No. 7 Exploration Institute of Geology and Mineral Resources, Shandong Linyi 276006, China)

Abstract: Hetaoyuan area in Juye county in Shandong province is the main metallogenic area of sedimentary metamorphic iron deposits in the southwest of Shandong province. The aeromagnetic anomalies in this area have been verified by using high precision magnetic survey on the ground, four magnetic abnormal areas have been circled, and one area has been chosed for drilling verification. The sedimentary metamorphic iron deposits are first discovered in Juye area in the east of Shandong province. Geological prospecting work has made a breakthrough and laid a foundation for the next exploration work. The prospecting target area in Lidenglou—Kaozhuang area will become the first choice for iron ore exploration in Hetaoyuan area in Juye county in the future.

Key words: Magnetite; high precision measurement; magnetic anomalies; Hetaoyuan area; Juye coungy in Shandong province